



VIGILÂNCIA, INTELIGÊNCIA E DADOS PARA AÇÃO
DADOS QUE SALVAM, SEGURANÇA QUE PROTEGE.

Lucca Barbosa RA: 01242125

Lucas Cartaxo RA: 01242089

Kaio Kenuy RA: 0124206

Bhreno Venditti RA: 01242072

Guilherme Vieira RA: 01242068

Paloma Santos Dias RA: 01242137

Sumário

1. Contexto	4
1.1 Mapa do Problema	5
2. Objetivo.....	6
3. Justificativa	7
4. Visita	9
5. Escopo	10
6. Premissas	11
7. Restrições	12
8. Gerenciamento do Projeto	13
9. Fase de Ideação.....	14
9.1 Crazy 8.....	14
10. Jornada do Usuário	15
10.1 Storyboard	15
11. Solução Proposta	16
11.1 Diagrama de Solução.....	16
12. Interface do Sistema	17
12.1 BPMN.....	17
12.2 Wireframes	18
12.3 MER	21
13. Diagrama de Classes	22
14. Diagrama de Sequência	23
Referências	24

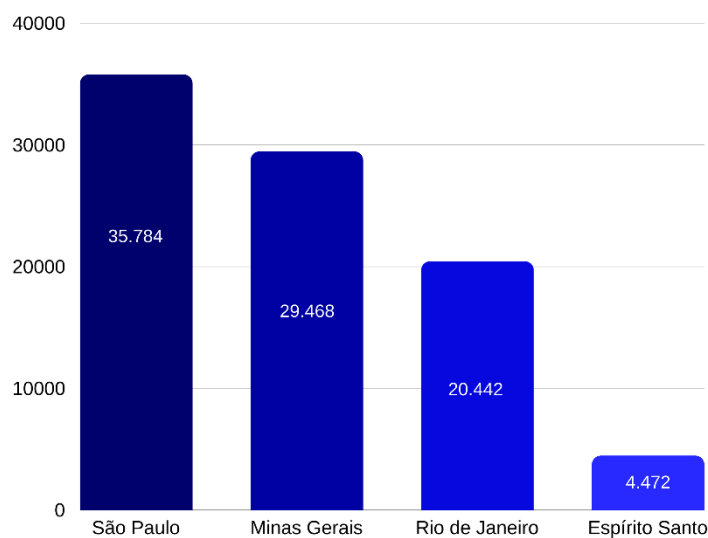
Lista de Figuras

Figura 1 - Mapa do Problema.....	5
Figura 2 - Proto-Persona Delegado.....	8
Figura 3 - Proto-Persona Policial.....	8
Figura 4 - Crazy 8	14
Figura 5 - Storyboard	15
Figura 6 - Diagrama de Solução.....	16
Figura 7 - BPMN	17
Figura 8 - WF01	18
Figura 9 - WF02	18
Figura 10 - WF03	18
Figura 11 - WF04	19
Figura 12 - WF05	19
Figura 13 - WF06	19
Figura 14 - WF07	20
Figura 15 - WF08	20
Figura 16 - MER.....	21
Figura 17 - Diagrama de Classes Java	22
Figura 18 - Diagrama de Classes Geral do Sistema	22
Figura 19 - Diagrama de Sequência Login	23
Figura 20 - Diagrama de Sequência Java	23

Repositorio GitHub: github.com/guilherme-paiva1/vigi-data

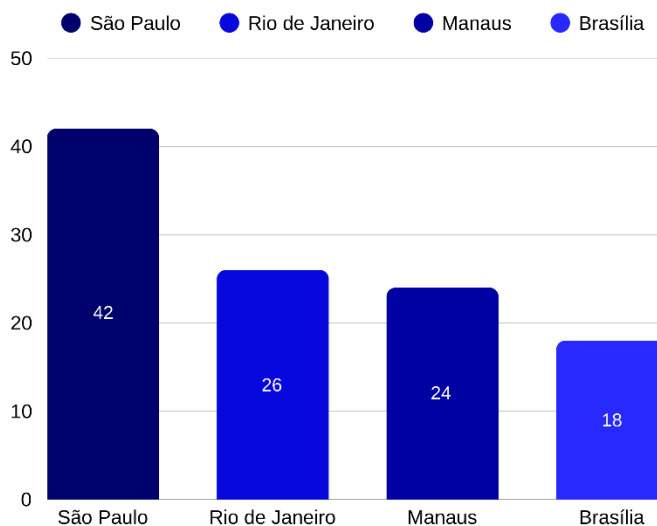
1. Contexto

São Paulo, a maior cidade do Brasil, com mais de 11 milhões de habitantes, enfrenta grandes desafios no combate à criminalidade. A capital apresenta índices elevados de crimes. De acordo com dados de 2023, São Paulo foi o município mais afetado por crimes como estelionato na região Sudeste, registrando uma alta incidência em áreas como a Avenida Paulista.



Fonte: <https://www.gov.br>

Além disso, no mesmo ano, a cidade registrou 42 casos de latrocínio (roubo seguido de morte), sendo o local do Brasil com o maior número desse tipo de crime.



Fonte: <https://www.gov.br>

A cidade de São Paulo enfrenta desafios significativos relacionados à criminalidade, o que torna essencial a adoção de estratégias inteligentes e eficientes para garantir a segurança da população. As investigações conduzidas pela Polícia Civil desempenham um papel crucial nesse cenário, sendo indispensável avaliar e otimizar sua atuação, além de aprimorar outras estratégias de inteligência policial. O uso de dados tratados e analisados de forma estratégica pode contribuir para a redução da criminalidade e para o uso mais eficiente dos recursos de segurança pública.

Pesquisas indicam que a eficácia das investigações pode ser significativamente aumentada quando essas análises são fundamentadas em dados e informações estratégicas. Por exemplo, entre 2022 e 2024, a cidade de São Paulo registrou uma queda de 62,4% nos crimes patrimoniais e de 28% nos furtos na região central, com o uso de abordagens mais direcionadas e fundamentadas em inteligência policial. Isso demonstra que o uso estratégico de informações e a análise detalhada dos padrões criminosos podem aprimorar ainda mais os resultados na redução da criminalidade.

Esses dados reforçam a importância de estratégias baseadas em inteligência e tecnologia para a segurança pública. A implementação de sistemas que utilizem dados tratados para mapear a criminalidade e otimizar a alocação de recursos é fundamental para manter e melhorar os índices de segurança na cidade.

1.1 Mapa do Problema

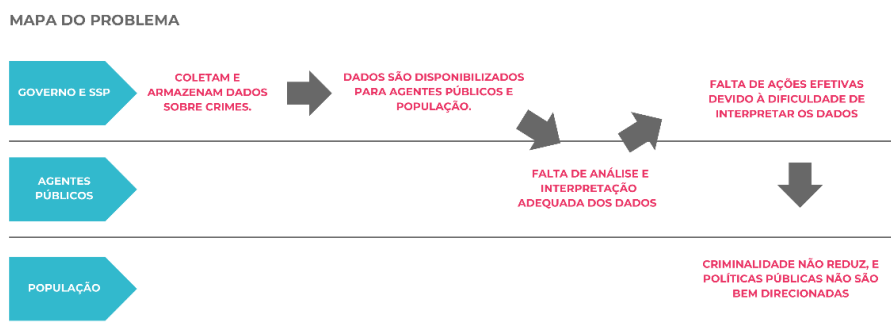


Figura 1 - Mapa do Problema

2. Objetivo

O Projeto VIDA (Vigilância, Inteligência e Dados para Ação) tem como objetivo fornecer uma plataforma de análise de dados criminais que organiza e apresenta informações de forma clara e estratégica. O sistema auxilia a Polícia Civil de São Paulo na identificação de padrões investigativos, permitindo uma tomada de decisão mais fundamentada e eficiente.

A solução estrutura e categoriza os crimes analisados, proporcionando filtros detalhados para melhor visualização e monitoramento por meio de dashboards interativos. Considerando a natureza dos dados disponíveis, o sistema se concentra em crimes com maior potencial de gerar padrões investigativos, como estelionato e latrocínio.

O VIDA não realiza análise preditiva nem integra dados em tempo real, mas transforma informações já existentes em insights acessíveis e estratégicos para apoiar a formulação de políticas de segurança pública e aprimorar investigações conduzidas pela Polícia Civil.

3. Justificativa

A criminalidade é um dos principais desafios enfrentados pelos órgãos de segurança pública, exigindo dados confiáveis e bem estruturados para embasar investigações e a tomada de decisões estratégicas. No entanto, muitas dessas informações estão dispersas ou são apresentadas de forma pouco acessível, dificultando a análise eficiente dos cenários criminais.

O Projeto VIDA surge como uma solução para organizar, categorizar e apresentar dados criminais de maneira estratégica, facilitando a identificação de padrões e tendências investigativas. Ao estruturar as informações em dashboards interativos e permitir a segmentação por tipo de crime, o sistema contribui para uma visualização mais clara e assertiva da realidade criminal, auxiliando na análise de delitos como estelionato e latrocínio.

Dessa forma, o VIDA possibilita que delegados e equipes da Polícia Civil tenham acesso rápido e intuitivo a indicadores relevantes, tornando o uso dos dados mais eficiente e estratégico. A proposta não interfere diretamente nas operações policiais, mas fortalece a gestão da informação, permitindo um planejamento mais embasado e eficaz para o enfrentamento da criminalidade e o aprimoramento das investigações.

3.1 Proto-Persona

Para compreender melhor as necessidades dos usuários finais (delegados e policiais), foi desenvolvido o seguinte Proto-Persona:



Figura 2 - Proto-Persona Delegado



Figura 3 - Proto-Persona Policial

4. Visita

Como parte da validação e aprimoramento da proposta do Projeto VIDA, foi realizada uma entrevista com o Delegado Denis Balsamo, do 78º Distrito Policial – Jardins, com 38 anos de idade e ampla experiência na Polícia Civil. A conversa gerou insights valiosos sobre o funcionamento da corporação e trouxe contribuições práticas diretamente aplicáveis à solução proposta.

Validações e Contribuições

- Validação de gráficos e indicadores já desenvolvidos, reforçando a relevância da abordagem adotada pela equipe.
- Sugestão de gráfico comparativo (ex.: de X ocorrências, quantas foram esclarecidas?).
- Ênfase na priorização de investigações, substituindo requisições de rondas, atividade típica da PM.
- Manutenção dos filtros por horário e local como ferramentas úteis para análise investigativa.
- Recomendação de manter o mapa de calor e os KPIs.
- Sugerida a troca do "nível de risco" por "nível de incidência", por refletir melhor a realidade das ocorrências.
- Observação de que o escopo "cidade de São Paulo" pode ser muito amplo, considerando a diversidade criminal entre as regiões.

Tópicos Apontados

- Rondas são atribuições principalmente da PM e GCM, não da Polícia Civil.
- A Polícia Civil atua exclusivamente com investigações e não interfere nas ações da PM.
- Há departamentos especializados, mas o 78º DP é territorial, ou seja, trata apenas das ocorrências não cobertas por especialidades, dentro de uma região geográfica definida.
- Cada região possui um perfil criminal distinto, dificultando comparações diretas entre DPs.
- Possibilidade de identificação de padrões e rastreabilidade especialmente em crimes como furto, tráfico e estelionato.

5. Escopo

O Projeto VIDA tem como objetivo organizar e apresentar informações extraídas da base de dados da Polícia Civil de São Paulo, fornecendo uma ferramenta estratégica para os profissionais da segurança pública. O sistema não interfere diretamente nas operações policiais, mas permite uma visualização clara e estruturada dos dados criminais, contribuindo para investigações mais eficientes.

O projeto se limita às seguintes funcionalidades e objetivos:

Organização e Tratamento de Dados

- Processamento dos dados oficiais de ocorrências criminais registradas em 2024.
- Categorização dos crimes com foco em padrões investigativos relevantes para a Polícia Civil.
- Estruturação das informações para facilitar comparações e análises visuais.

Visualização Estratégica

- Dashboards interativos que apresentam estatísticas, gráficos e insights relevantes para investigações.
- Mapas de calor para identificar áreas com maior incidência de crimes como estelionato e latrocínio.
- Filtros específicos para segmentar crimes por tipo e localização, auxiliando na análise dos dados.

Apoio às Investigações e Tomada de Decisão

- Apresentação de dados de forma clara e prática para auxiliar no planejamento de investigações.
- Disponibilização de relatórios visuais e métricas estratégicas para embasar decisões fundamentadas.

Interface Intuitiva

- Desenvolvimento de uma interface amigável, permitindo acesso rápido e eficiente às funcionalidades do sistema por delegados e equipes da Polícia Civil.

6. Premissas

- Os dados analisados são provenientes exclusivamente da base oficial da Polícia Civil de São Paulo, referentes ao ano de 2024.
- As informações apresentadas pelo sistema dependem da qualidade e integridade dos dados fornecidos pela Polícia Civil, especialmente no contexto de investigações crimina
- O sistema será implementado e utilizado por profissionais da segurança pública, especialmente delegados e equipes da Polícia Civil responsáveis por investigações estratégicas.
- A infraestrutura tecnológica necessária para acessar e operar o sistema estará disponível nas delegacias, garantindo a acessibilidade e usabilidade para os profissionais da área.

7. Restrições

- Será aplicado exclusivamente à cidade de São Paulo.
- A análise depende da disponibilidade e qualidade dos dados fornecidos pela Polícia Civil.
- A categorização dos crimes será feita com base nos dados disponíveis, podendo haver limitações na precisão da classificação.
- O sistema não se responsabiliza por decisões operacionais, estratégias ou resultados decorrentes do uso das informações fornecidas.
- Os dados tratados e apresentados pelo sistema limitam-se ao conteúdo registrado oficialmente pela Polícia Civil, sem complementações ou inferências externas.
- Não há funcionalidades para modificar ou atualizar a base de dados diretamente no sistema; ele apenas permite consulta e análise das informações existentes.
- O escopo do projeto não contempla integração com bases de dados de outras instituições ou sistemas externos na sua implementação inicial.
- O sistema não realiza previsões ou análises preditivas; sua função é organizar, visualizar e estruturar os dados fornecidos.

8. Gerenciamento do Projeto

8.1 Metodologia Ágil – Scrum

O desenvolvimento do Projeto VIDA foi estruturado com base na **metodologia ágil Scrum**, visando garantir **organização, eficiência e adaptabilidade** ao longo das entregas.

As principais práticas adotadas incluem:

- **Sprints curtas** com entregas contínuas e incrementais;
- **Daily meetings** para alinhamento rápido da equipe;
- **Feedback contínuo**, promovendo melhorias progressivas;
- **Backlog priorizado**, assegurando foco nas funcionalidades de maior impacto.

8.2 Ferramentas de Apoio

Trello

Para o gerenciamento visual das tarefas, utilizamos o **Trello** com a estrutura de **quadro Kanban**, organizando as demandas por:

- **Status da tarefa** (a fazer, em andamento, concluído);
- **Responsáveis** por cada atividade;
- Fluxo ágil de **movimentação entre colunas**.

Matriz de Rastreabilidade

Foi elaborada uma **matriz de rastreabilidade** que permite relacionar **requisitos, funcionalidades, atividades e entregas**, garantindo:

- Clareza sobre o impacto de cada requisito;
- Visão sistêmica da cobertura dos requisitos ao longo do desenvolvimento.

GitHub

O repositório oficial do projeto está hospedado no GitHub, promovendo:

- **Versionamento seguro** do código-fonte;
- **Colaboração entre desenvolvedores**;
- Registro completo de **histórico de mudanças**;
- **Transparência e rastreabilidade** de todas as iterações.

Repositório: github.com/guilherme-paiva1/vigi-data

9. Fase de Ideação

Durante a fase de ideação do projeto, utilizamos técnicas para a geração de ideias criativas para a solução proposta.

9.1 Crazy 8

Utilizamos o método Crazy 8 para estimular a criatividade e pensar rapidamente em diferentes alternativas de solução:

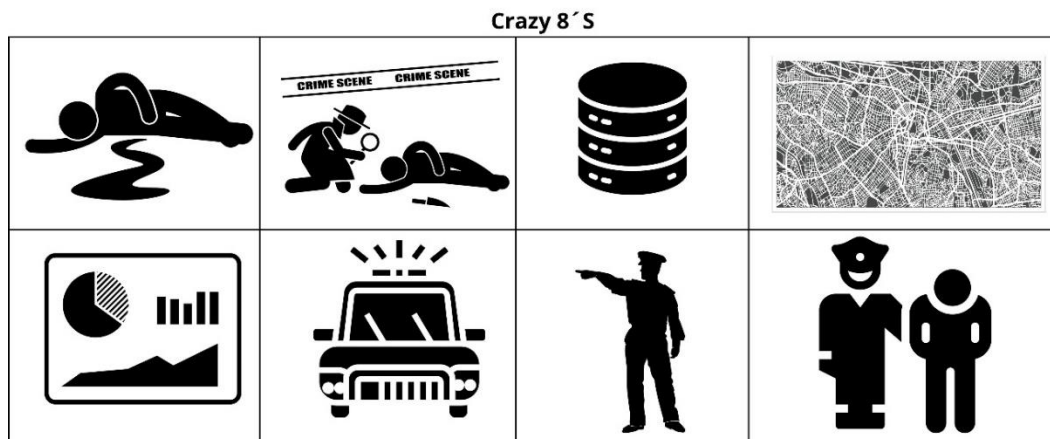


Figura 4 - Crazy 8

10. Jornada do Usuário

Para visualizar a experiência do usuário com o sistema, desenvolvemos um storyboard representando a jornada típica de uso.

10.1 Storyboard

Abaixo apresentamos o **Storyboard** ilustrando a interação do usuário com a solução VIDA:



Figura 5 - Storyboard

11. Solução Proposta

O Projeto VIDA foi pensado para estruturar e apresentar informações estratégicas de forma eficiente e prática.

11.1 Diagrama de Solução

O **Diagrama de Solução** a seguir ilustra os principais componentes e o fluxo de informações do sistema:

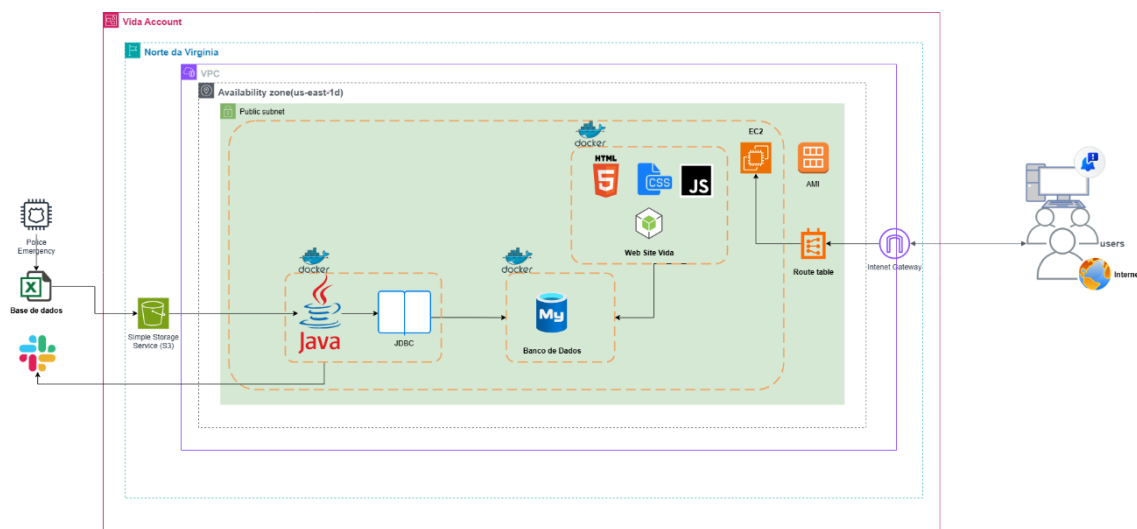


Figura 6 - Diagrama de Solução

12. Interface do Sistema

Para garantir a usabilidade e a eficiência no acesso aos dados, foi elaborado o BPMN do sistema, juntamente com wireframes que representam as principais telas do sistema e assim definimos o MER.

12.1 BPMN

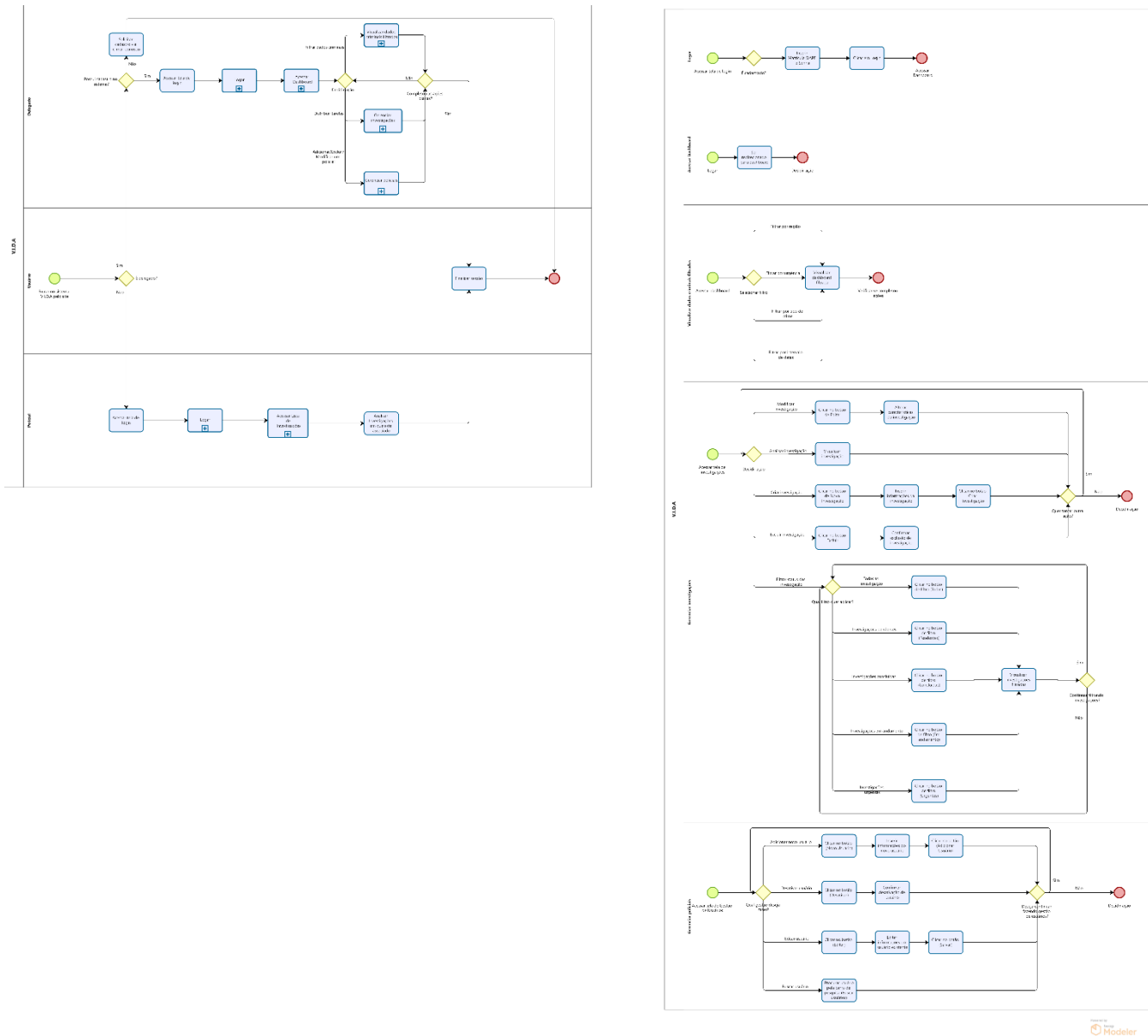


Figura 7 - BPMN

12.2 Wireframes

Os **Wireframes** abaixo representam as telas da plataforma VIDA:

LOGIN

MATRÍCULA SIAPE

7 DÍGITOS

SENHA

ENTRAR

WF01

Figura 8 - WF01

DASHBOARD (DELEGADO)

VISÃO MACRO
DISTRITOS DE SÃO PAULO

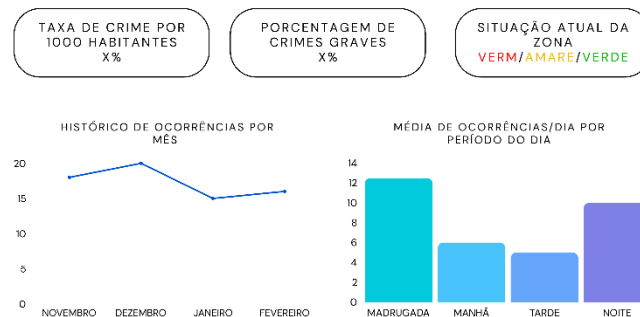


WF02

Figura 9 - WF02

DASHBOARD (DELEGADO)

VISÃO MICRO
ZONA X



WF03

Figura 10 - WF03

GESTÃO DE USUÁRIOS (DELEGADO)

CADASTRAR NOVO POLICIAL

NOME	EMAIL	MATRÍCULA	AÇÕES	
WELINTON	RIC@G.COM	1234567	EDITAR	EXCLUIR
JEFFERSON	JEF@G.COM	7654321	EDITAR	EXCLUIR
DOLORES	DOL@G.COM	5671234	EDITAR	EXCLUIR

Figura 11 - WF04

WF04

CADASTRO DE NOVO POLICIAL (DELEGADO)

NOME

MATRÍCULA

EMAIL

CADASTRAR

Figura 12 - WF05

WF05

GESTÃO DE REQUISIÇÕES (DELEGADO)

CRIAR NOVA REQUISIÇÃO

LOCAL	QTD POLICIAIS	RISCO	PROGRESSO	AÇÕES	
RUA X	1/2	BAIXO	29%	EDITAR	EXCLUIR
RUA Y	4/4	MÉDIO	100%	EDITAR	EXCLUIR
RUA Z	2/6	ALTO	18%	EDITAR	EXCLUIR

Figura 13 - WF06

WF06

CRIAÇÃO DE NOVA REQUISIÇÃO (DELEGADO)

LOCAL

QTD. POLICIAIS

CRIAR

WF07

Figura 14 - WF07

LISTA DE REQUISIÇÕES (POLICIAL)

LOCAL	QTD POLICIAIS	RISCO	PROGRESSO
RUA X	1/2 INSCREVER-SE	BAIXO	29%
RUA Y	4/4 INSCREVER-SE	MÉDIO	100%
RUA Z	2/6 INSCREVER-SE	ALTO	18%

WF08

Figura 15 - WF08

12.3 MER

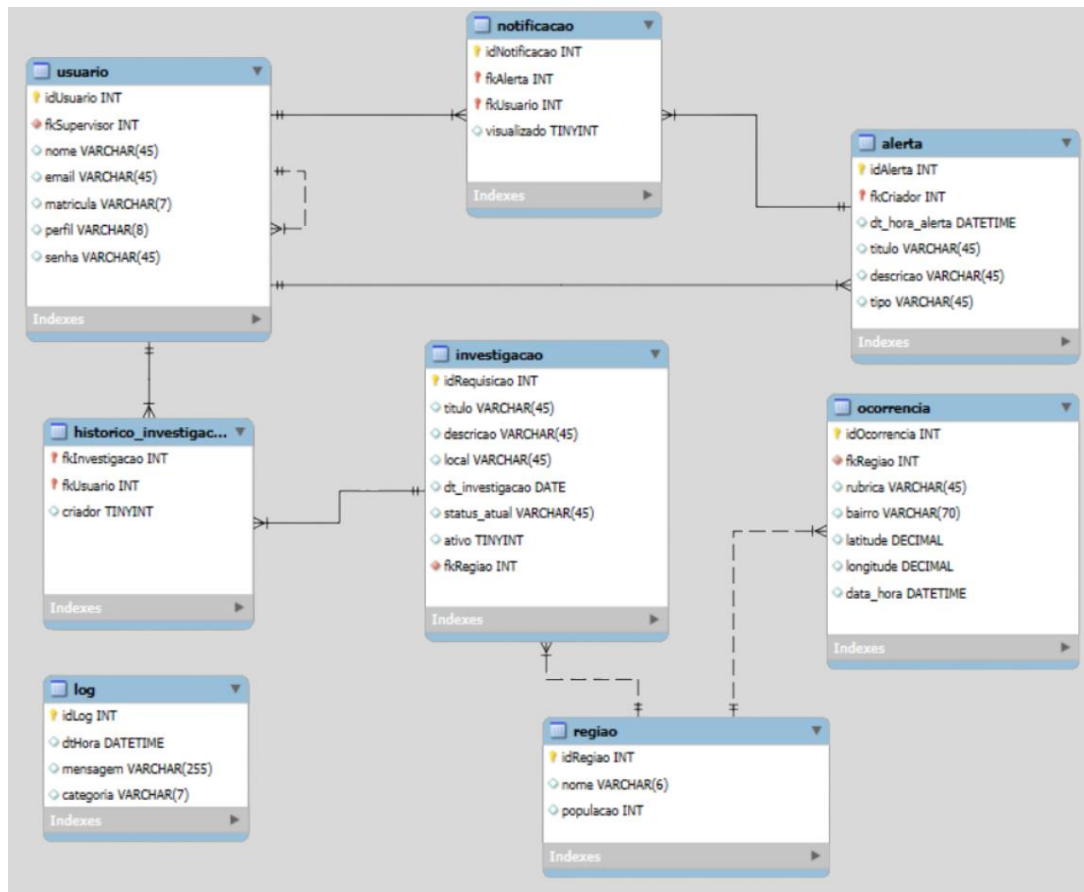


Figura 16 - MER

13. Diagrama de Classes

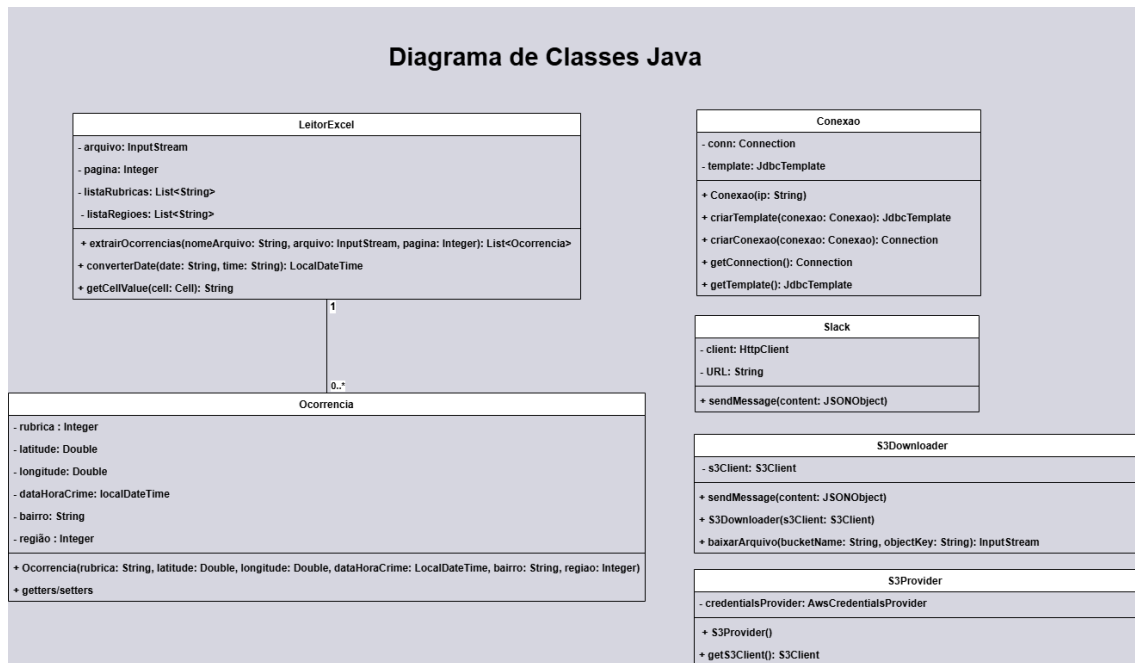


Figura 17 - Diagrama de Classes Java

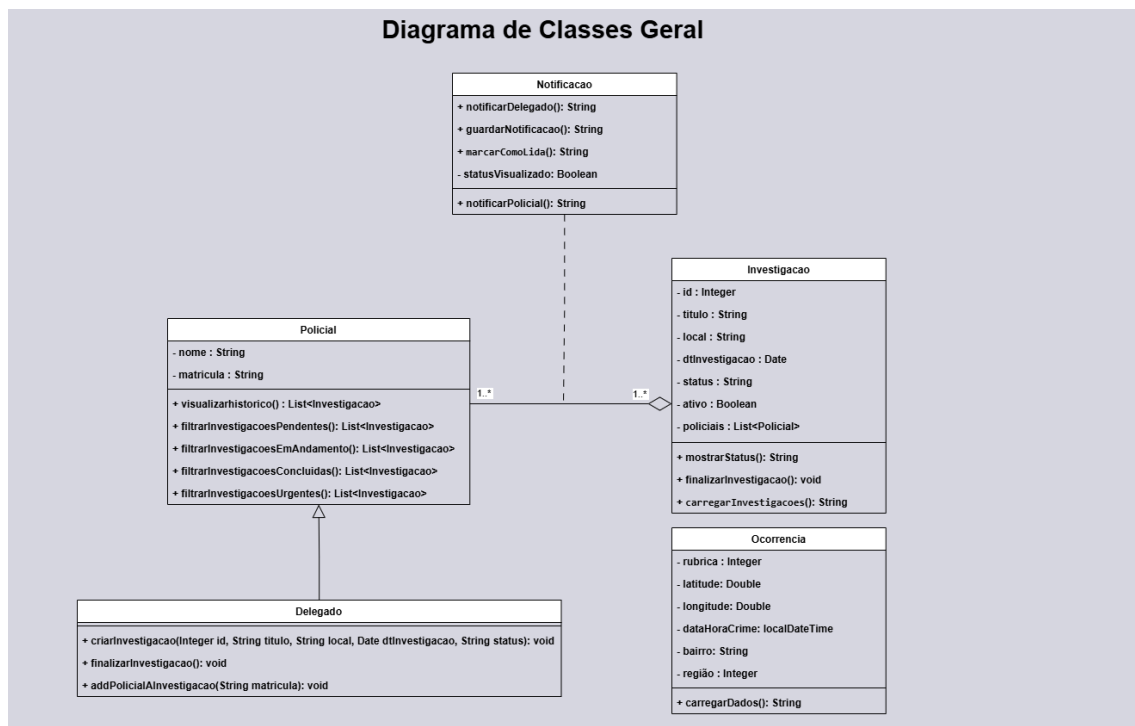


Figura 18 - Diagrama de Classes Geral do Sistema

14. Diagrama de Sequência

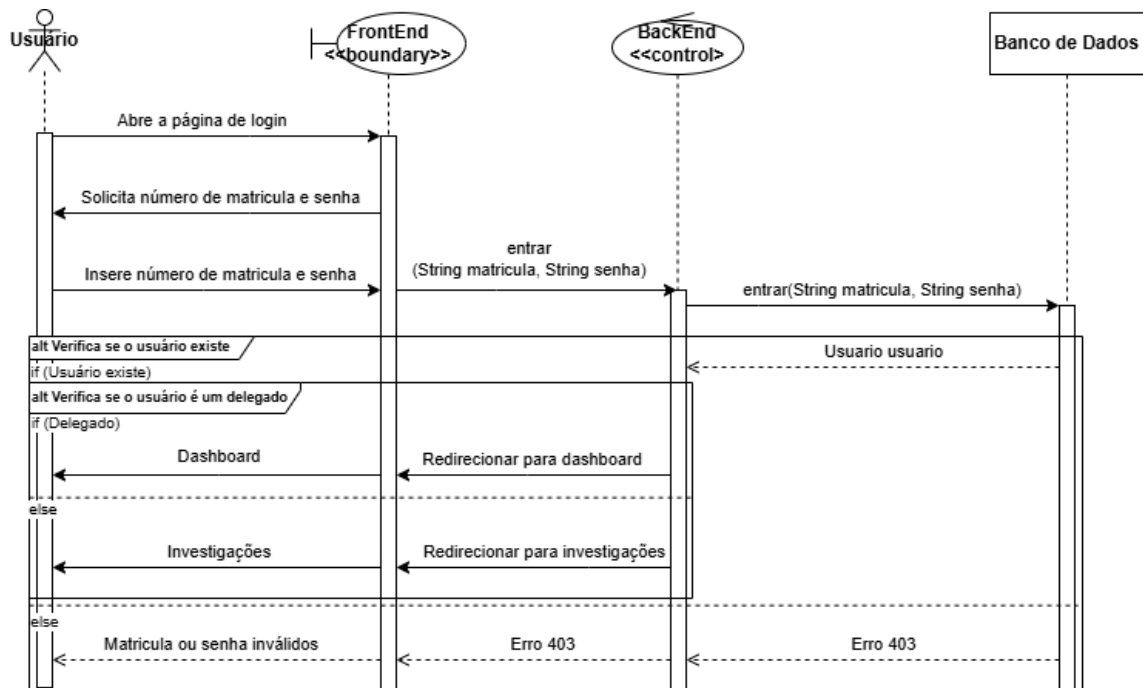


Figura 19 - Diagrama de Sequência Login

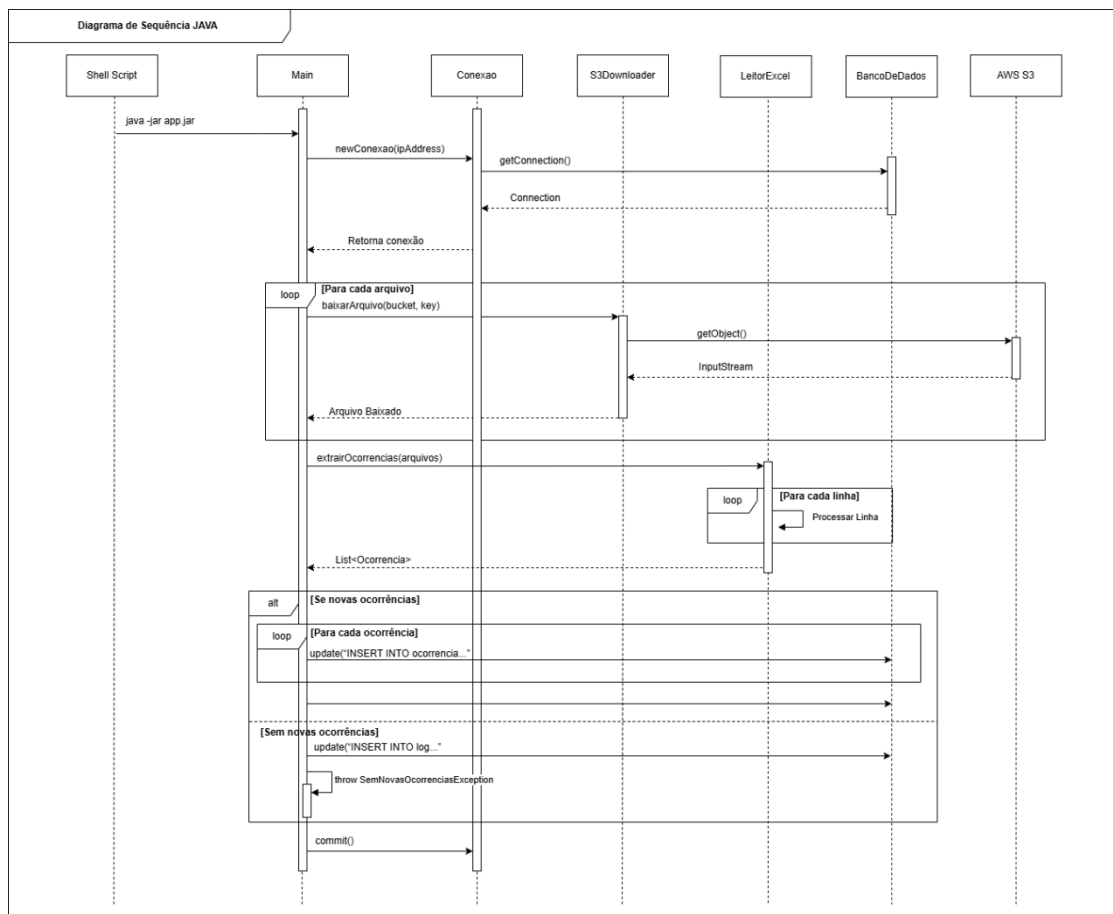


Figura 20 - Diagrama de Sequência Java

Referências

SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA - PREFEITURA DE SÃO PAULO. São Paulo registra menor número de assassinatos e de roubos de carros em 24 anos. Disponível em: <https://capital.sp.gov.br>. Acesso em: 27 fev. 2025.

INSTITUTO BRASILEIRO DE ESTUDOS POLÍTICOS, ADMINISTRATIVOS E CONSTITUCIONAIS (IBEPAC). Taxa de homicídio em São Paulo é 4,41 a cada 100 mil habitantes. Disponível em: <https://ibepac.org>. Acesso em: 28 fev. 2025.

SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO (SSP-SP). Dados mensais. Disponível em: <https://www.ssp.sp.gov.br/estatistica/dados-mensais>. Acesso em: 28 fev. 2025.

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA (IBGE). Informações sobre a população e o território brasileiro. Disponível em: <https://www.ibge.gov.br>. Acesso em: 27 fev. 2025.

MOVI-NEWS. São Paulo 2022 - Estatísticas de criminalidade. 05 abr. 2023. Disponível em: <https://movi-news.com/security/sao-paulo-2022-criminal-statistics/05/04/2023/>. Acesso em: 28 fev. 2025.